مساحة متوازي الأضلاع ومساحة شبه المنحرف

💡 **فكرة الدرس:** **متوازي الأضلاع** يمكن قصّه وتحويله إلى مستطيل، فمساحته = القاعدة × الارتفاع. و**شبه المنحرف** له ضلعان متوازيان (أ ، ب)، ومساحته = نصف مجموع الضلعين المتوازيين × الارتفاع.

🎯 **سأتعلّم:** حساب مساحة متوازي الأضلاع. | حساب مساحة شبه المنحرف. | إيجاد بُعد مجهول من المساحة.

📖 مفردات الدرس

متوازي الأضلاع
كل ضلعين متقابلين متوازيان ومتساويان

شبه المنحرف
شكل رباعي فيه ضلعان متوازيان فقط

الارتفاع
البعد العمودي بين الضلعين المتوازيين

متوازي الأضلاع

- الارتفاع عمودي وليس الضلع المائل.

م = ق × ع

شبه المنحرف

- أ و ب الضلعان المتوازيان.

م = [١/٢] (أ + ب) × ع

إيجاد مجهول

- القاعدة = المساحة ÷ الارتفاع

١٥,٥ = ٢,٨ ÷ ٤٣,٤

✏️ أمثلة محلولة

متوازي أضلاع ق = ٢٠ ملم ، ع = ٨ ملم

ا. ٢٠ × ٨

الحل: ١٦٠ ملم²

شبه منحرف أ = ٥ م ، ب = ٣ م ، ع = ٢,٦ م

ا. [١/٢] × (٣ + ٥) × ٢,٦

٢. ٢,٦ × ٤

الحل: ١٠,٤ م²

شبه منحرف أ = ١٧ ، ب = ٧ ، ع = ٥ سم

ا. [١/٢] × ٥ × ٢٤

الحل: ٦٠ سم²

⭐ تذكّر

- في شبه المنحرف: (أ + ب) ÷ ٢ هو **متوسط** الضلعين المتوازيين، فكأنه مستطيل طوله المتوسط.

⚠️ انتبه من الخطأ

- ❌ ضرب الضلع المائل في القاعدة
  ✅ استخدم الارتفاع العمودي
- ❌ شبه المنحرف = أ × ب × ع
  ✅ اجمع المتوازيين أولًا: [١/٢](أ + ب) × ع

✅ أختبر نفسي

١. متوازي أضلاع ٣,٤ × ٨

٢. متوازي أضلاع ٥ × ٣,٩

٣. شبه منحرف ٤ ، ٨ ، ع = ٢,٩

٤. شبه منحرف أ = ٦ ، ب = ١٠ ، ع = ٣

الإجابات: (1) ٢٧,٢ ، (2) ١٩,٥ ، (3) ١٧,٤ ، (4) ٢٤